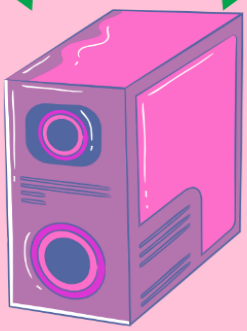
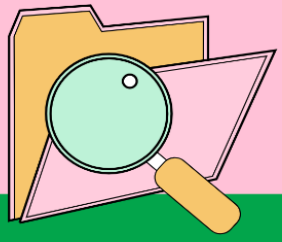


Prácticas Profesionalizantes: Voluntariado



Distribuidora Norte







Ariana Milagros Bordon
Seguridad Informática
Teclab Instituto Técnico Superior
2026

Índice

Consignas Generales 4

Descripción del escenario: Distribuidora Norte 6

1. Funcionamiento general de Distribuidora norte representado en: 11

A. Diagrama de Flujo 11

B. Diagrama de Casos de Usos: Compra a Proveedor 12

Documentación de Casos de Usos: Vendedor 13

Caso de Uso: Verificar Stock de Productos 13

Caso de Uso: Contactar al Proveedor 14

Caso de Uso: Confirmar Compra 15

Documentación de Casos de Usos: Proveedor 17

Caso de Uso: Envío de Lista de Precios y Disponibilidad de Productos 17

Caso de Uso: Entregar Mercadería 18

Caso de Uso: Emitir comprobante de Compra 19

C. Diagrama de Casos de Usos: Venta a Clientes 20

Documentación de Casos de Usos: Cliente 21

Caso de Uso: Consulta por producto(s) 21

Caso de Uso: Abonar compra 22

Documentación de Casos de Usos: Vendedor 23

Caso de Uso: Verifica stock de productos 23

Caso de Uso: Entregar pedido 24

Caso de Uso: Confirmar comprobante de pago 25

Caso de Uso: Registra venta en el sistema 26

D. Diagrama de Secuencias: Compra a Proveedor 27

E) Diagrama de Secuencia: Venta a Cliente 28

2. Información de dispositivos, aplicaciones, cuentas e información 29

3. Métodos utilizados para recabar información 32

4. Análisis de riesgos y posibles fallas 33

5. Matriz de Riesgos 35

a) Representación gráfica de los riesgos identificados 36

6. Plan de mitigación y medidas de contingencia 37

7. Plan básico de hardening 40

8. Copias de seguridad basado en la regla 3-2-1 42

9. Procedimientos de actuación ante incidentes 43

a) Pasos de actuación por tipo de percance 43

b) Buenas operativas operativas 48

10. Conclusión 50

11. Referencias 51

Consignas Generales

1. Relevar y representar el funcionamiento general de Distribuidora Norte, identificando las principales etapas del proceso, desde la revisión de stock y compra a proveedores hasta la venta, entrega y registro de comprobantes.

2. Identificar los dispositivos, aplicaciones, cuentas e información utilizados en cada etapa del proceso, como celulares, WhatsApp, sistema de stock, Mercado Pago, comprobantes, etc. Graficarlo en Cisco Packet Tracer.

3. Identificar y describir los métodos utilizados para recabar información incluyendo datos primarios.

4. Analizar los riesgos y posibles fallas en cada etapa del proceso, incluyendo errores operativos, pérdida de información, accesos no autorizados, fraudes, problemas de stock y riesgos vinculados al uso de celulares y WhatsApp.

5. Elaborar una matriz de riesgos según probabilidad e impacto.

    a) Graficar los resultados obtenidos en la matriz de riesgos, según: nivel de severidad y según etapa del proceso en la que fueron identificados.

6. Elaborar un plan de contingencia para los riesgos identificados en Distribuidora Norte, estableciendo medidas de mitigación y acciones de contingencia para mantener o recuperar la continuidad de las operaciones.

7. Elaborar un plan básico de hardening para los dispositivos y cuentas utilizadas en Distribuidora Norte, definiendo configuraciones y medidas de seguridad orientadas a reducir vulnerabilidades y accesos no autorizados.

8. Diseñar un esquema de copias de seguridad basado en la regla 3-2-1, definiendo qué información debe respaldarse, con qué frecuencia y en qué medios o ubicaciones almacenar las copias.

9. Elaborar procedimientos básicos de respuesta ante incidentes y definir buenas prácticas operativas para los integrantes de Distribuidora Norte.
   a) Pasos de actuación por tipo de percance. Definir pasos de actuación ante situaciones como malware, phishing, comprobantes falsos, pérdida o robo de dispositivos, accesos no autorizados o pérdida de información.
   b) Buenas prácticas operativas. Establecer hábitos preventivos para el trabajo diario, orientados al manejo de seguro de información, validación de remitentes, protección de credenciales, verificación de pagos y comunicación interna ante incidentes.

10. Escribir una conclusión como cierre del proyecto.

11. Incluir referencias utilizadas.

Descripción del escenario: Distribuidora Norte

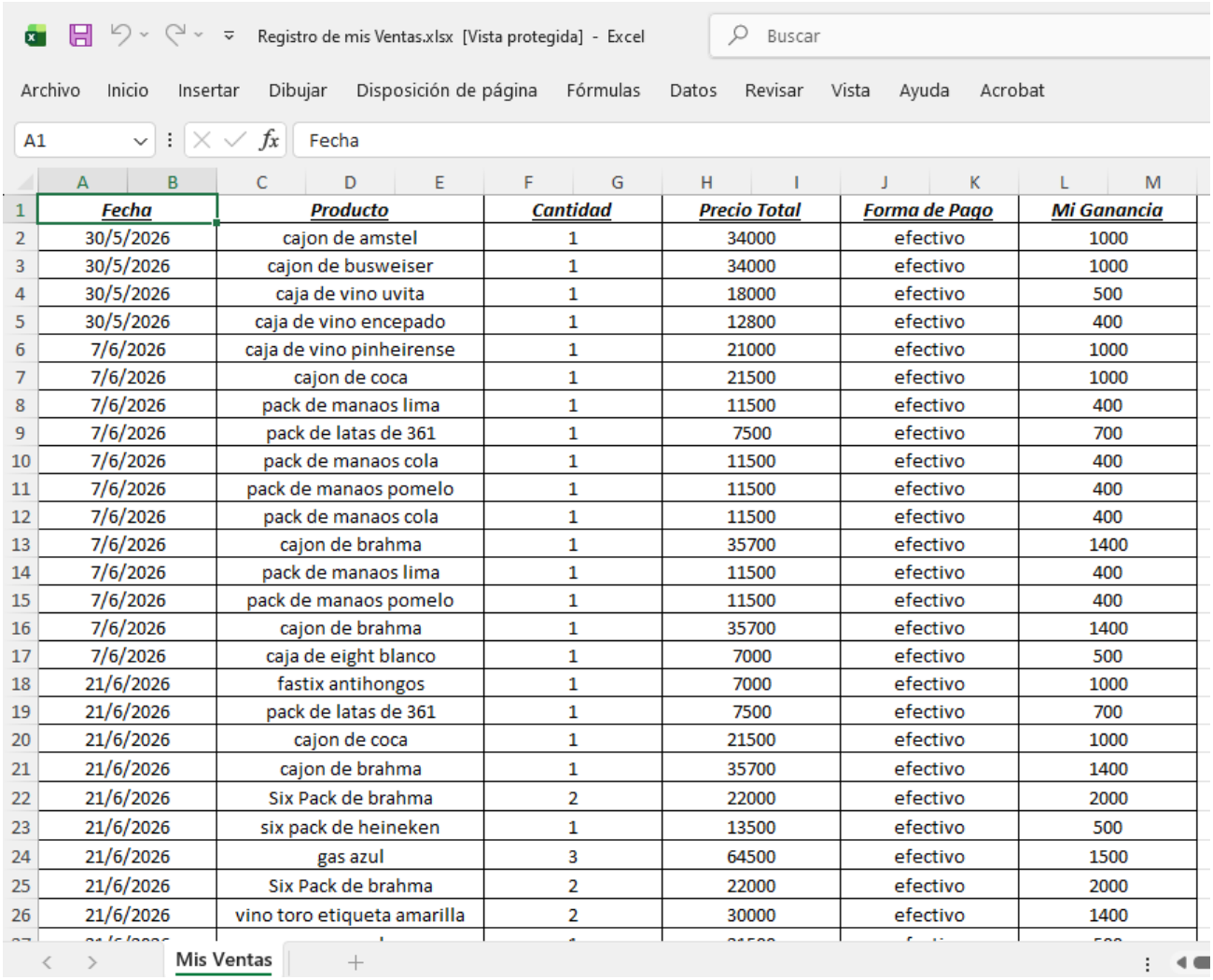
Distribuidora Norte es un negocio comercial fundado por Julio Knott ubicado en Avenida Tambor de Tacuarí 6225 en Posadas, Misiones (Argentina) y lleva operando hace 6 años aproximadamente. Se realizan ventas por pack de gaseosas, bebidas con alcohol y garrafas de gas.

El creador de este mayorista falleció hace un mes y quedo en manos de los tres hijos de este: Emanuel, Micael y Gabriel.

Evidencias e información relevada

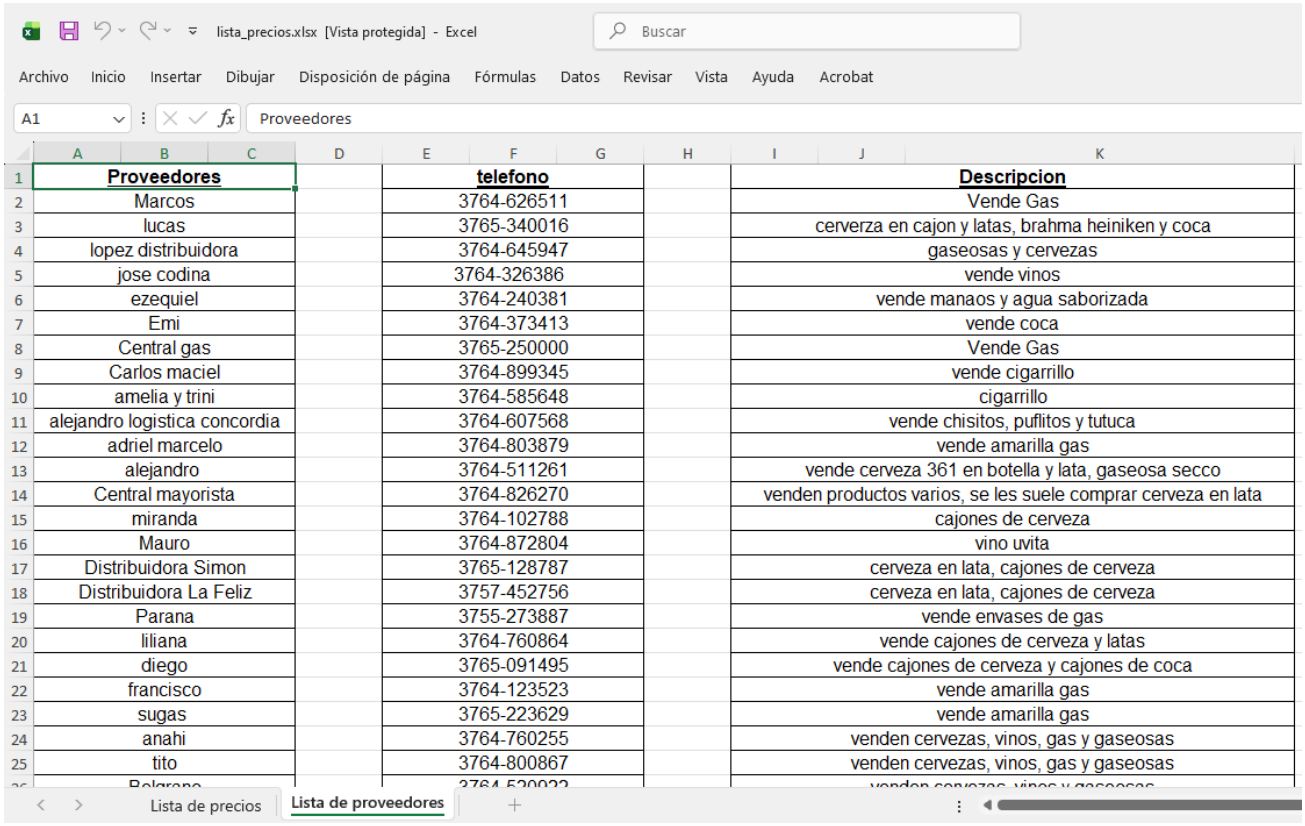
Durante el relevamiento de Distribuidora Norte se tuvo acceso a distintos registros utilizados por los vendedores para la gestión cotidiana del negocio. Entre ellos se encuentran archivos Excel utilizados para registrar ventas, ganancias, listas de precios y datos de proveedores. Estos registros se mantienen de forma independiente al sistema de gestión utilizado en la PC de la distribuidora y permiten complementar la información obtenida durante las entrevistas y observaciones realizadas.

Figura 1. Registro de ventas y ganancias utilizado por los vendedores.



Fecha	Producto	Cantidad	Precio Total	Forma de Pago	Mi Ganancia
30/5/2026	cajon de amstel	1	34000	efectivo	1000
30/5/2026	cajon de busweiser	1	34000	efectivo	1000
30/5/2026	caja de vino uvita	1	18000	efectivo	500
30/5/2026	caja de vino encepado	1	12800	efectivo	400
7/6/2026	caja de vino pinheirense	1	21000	efectivo	1000
7/6/2026	cajon de coca	1	21500	efectivo	1000
7/6/2026	pack de manaos lima	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	pack de latas de 361	1	7500	efectivo	700
7/6/2026	pack de manaos cola	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	pack de manaos pomelo	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	pack de manaos cola	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	cajon de brahma	1	35700	efectivo	1400
7/6/2026	pack de manaos lima	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	pack de manaos pomelo	1	11500	efectivo	400
7/6/2026	cajon de brahma	1	35700	efectivo	1400
7/6/2026	caja de eight blanco	1	7000	efectivo	500
21/6/2026	fastix antihongos	1	7000	efectivo	1000
21/6/2026	pack de latas de 361	1	7500	efectivo	700
21/6/2026	cajon de coca	1	21500	efectivo	1000
21/6/2026	cajon de brahma	1	35700	efectivo	1400
21/6/2026	Six Pack de brahma	2	22000	efectivo	2000
21/6/2026	six pack de heineken	1	13500	efectivo	500
21/6/2026	gas azul	3	64500	efectivo	1500
21/6/2026	Six Pack de brahma	2	22000	efectivo	2000
21/6/2026	vino toro etiqueta amarilla	2	30000	efectivo	1400

Figura 2. Lista de precios y proveedores.



lista_precios.xlsx [Vista protegida] - Excel

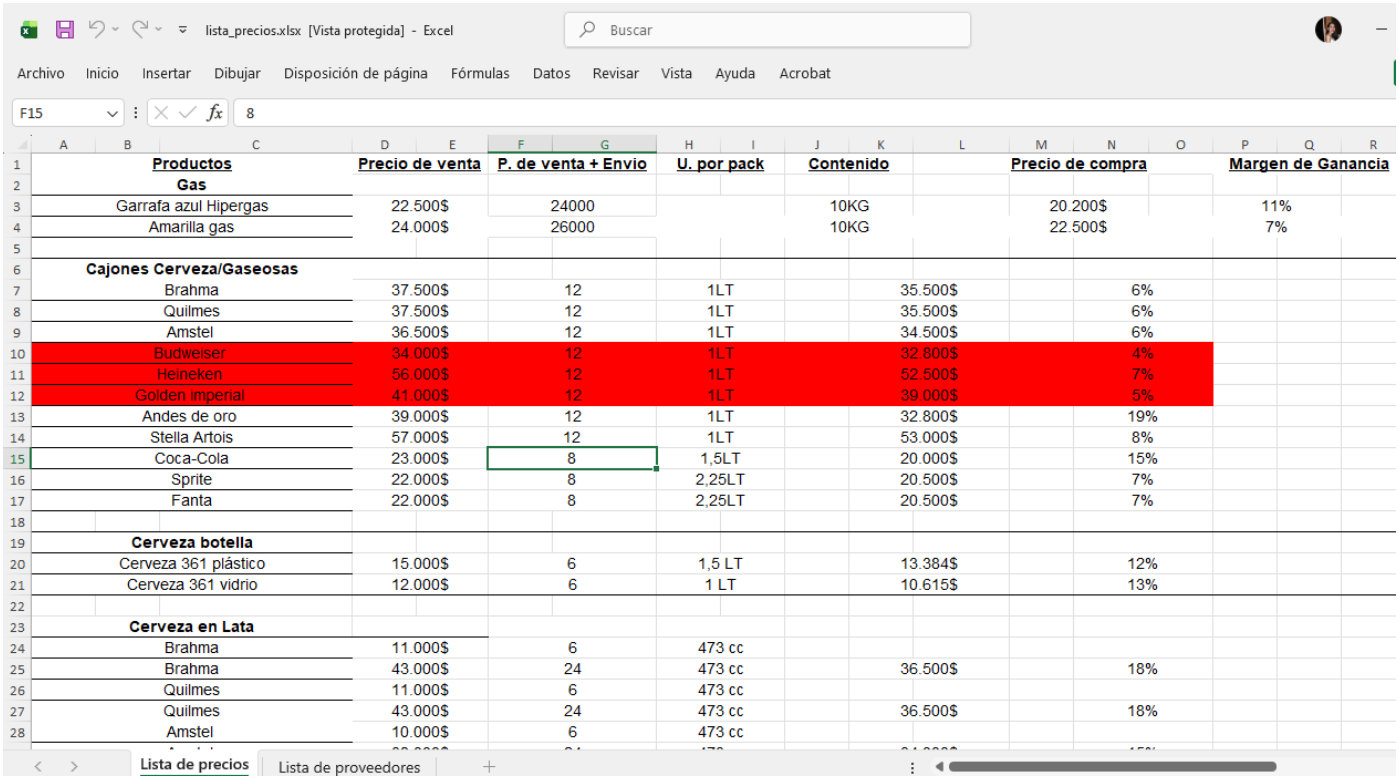
Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

A1 Proveedores

Proveedores	telefono	Descripcion
Marcos	3764-626511	Vende Gas
lucas	3765-340016	cerverza en cajon y latas, brahma heiniken y coca
lopez distribuidora	3764-645947	gaseosas y cervezas
jose codina	3764-326386	vende vinos
ezequiel	3764-240381	vende manaos y agua saborizada
Emi	3764-373413	vende coca
Central gas	3765-250000	Vende Gas
Carlos maciel	3764-899345	vende cigarrillo
amelia y trini	3764-585648	cigarrillo
alejandro logistica concordia	3764-607568	vende chisitos, puflitos y tutuca
adriel marcelo	3764-803879	vende amarilla gas
alejandro	3764-511261	vende cerveza 361 en botella y lata, gaseosa secco
Central mayorista	3764-826270	venden productos varios, se les suele comprar cerveza en lata
miranda	3764-102788	cajones de cerveza
Mauro	3764-872804	vino uvita
Distribuidora Simon	3765-128787	cerveza en lata, cajones de cerveza
Distribuidora La Feliz	3757-452756	cerveza en lata, cajones de cerveza
Parana	3755-273887	vende envases de gas
liliana	3764-760864	vende cajones de cerveza y latas
diego	3765-091495	vende cajones de cerveza y cajones de coca
francisco	3764-123523	vende amarilla gas
sugas	3765-223629	vende amarilla gas
anahi	3764-760255	venden cervezas, vinos, gas y gaseosas
tito	3764-800867	venden cervezas, vinos, gas y gaseosas

Lista de precios | Lista de proveedores



lista_precios.xlsx [Vista protegida] - Excel

Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

F15 8

Productos	Precio de venta	P. de venta + Envio	U. por pack	Contenido	Precio de compra	Margen de Ganancia
Gas						
Garrafa azul Hipergas	22.500$	24000		10KG	20.200$	11%
Amarilla gas	24.000$	26000		10KG	22.500$	7%
Cajones Cerveza/Gaseosas						
Brahma	37.500$	12	1LT	35.500$	6%	
Quilmes	37.500$	12	1LT	35.500$	6%	
Amstel	36.500$	12	1LT	34.500$	6%	
Budweiser	34.000$	12	1LT	32.800$	4%	
Heineken	56.000$	12	1LT	52.500$	7%	
Golden imperial	41.000$	12	1LT	39.000$	5%	
Andes de oro	39.000$	12	1LT	32.800$	19%	
Stella Artois	57.000$	12	1LT	53.000$	8%	
Coca-Cola	23.000$	8	1,5LT	20.000$	15%	
Sprite	22.000$	8	2,25LT	20.500$	7%	
Fanta	22.000$	8	2,25LT	20.500$	7%	
Cerveza botella						
Cerveza 361 plástico	15.000$	6	1,5 LT	13.384$	12%	
Cerveza 361 vidrio	12.000$	6	1 LT	10.615$	13%	
Cerveza en Lata						
Brahma	11.000$	6	473 cc			
Brahma	43.000$	24	473 cc	36.500$	18%	
Quilmes	11.000$	6	473 cc			
Quilmes	43.000$	24	473 cc	36.500$	18%	
Amstel	10.000$	6	473 cc			

Lista de precios | Lista de proveedores

Figura 3. Dashboard del sistema de gestión

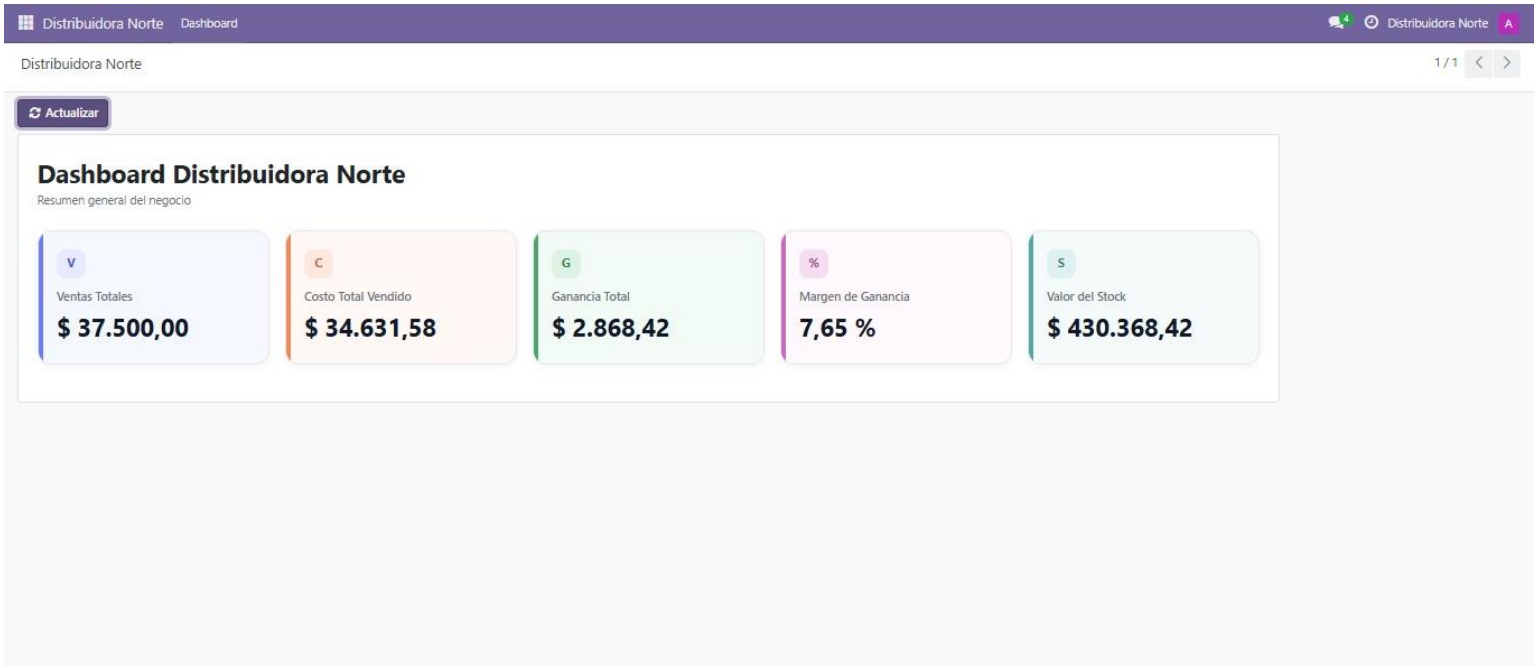


Figura 4. Información de producto.

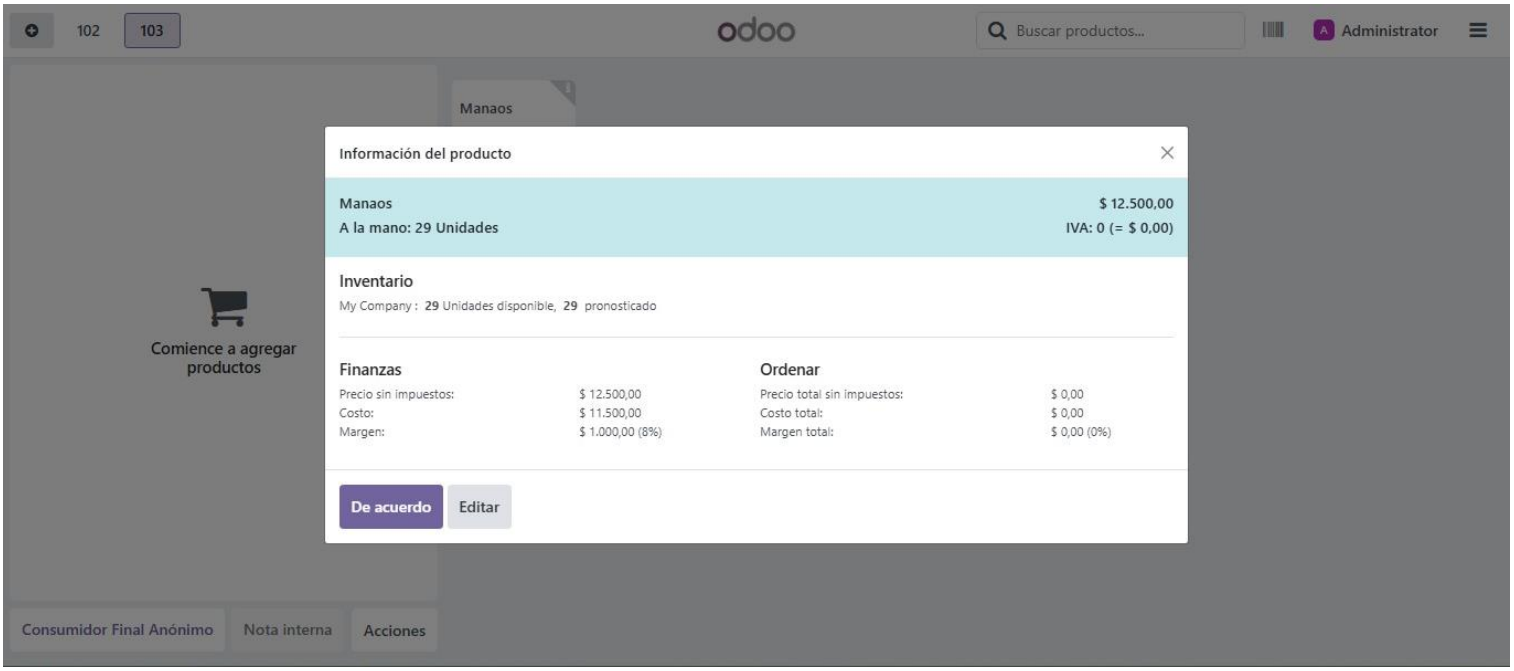
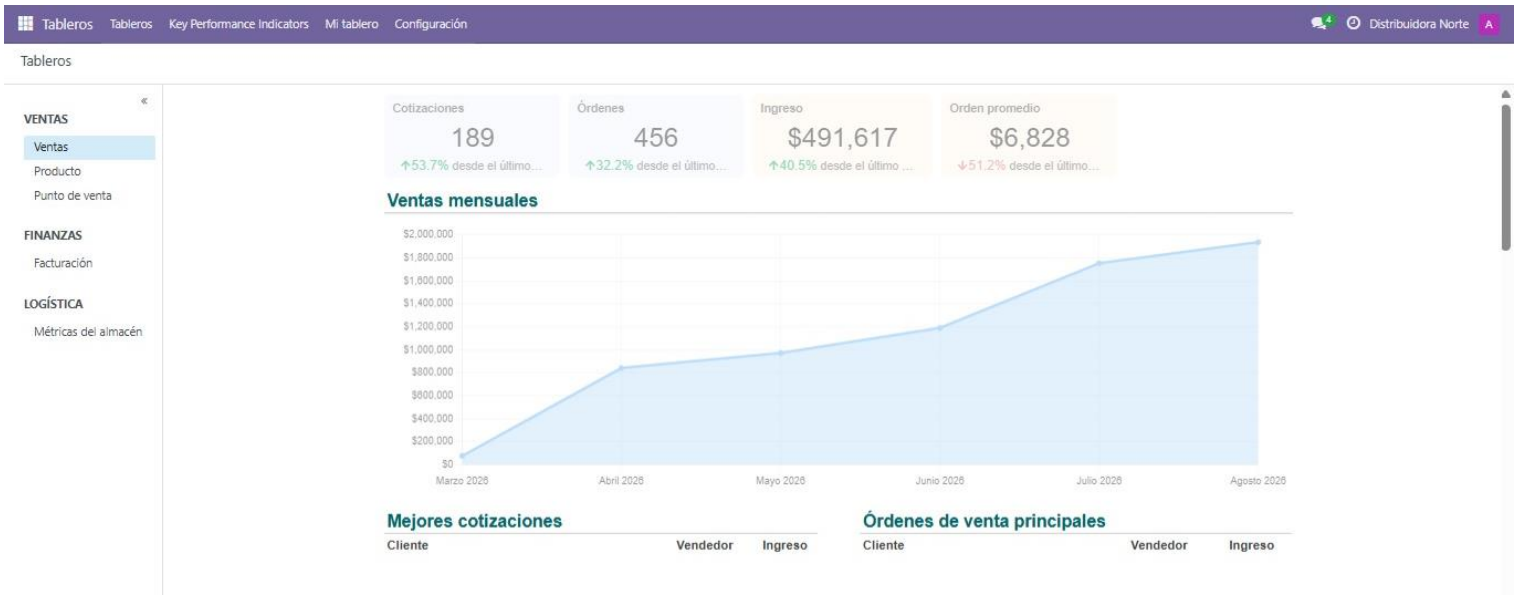
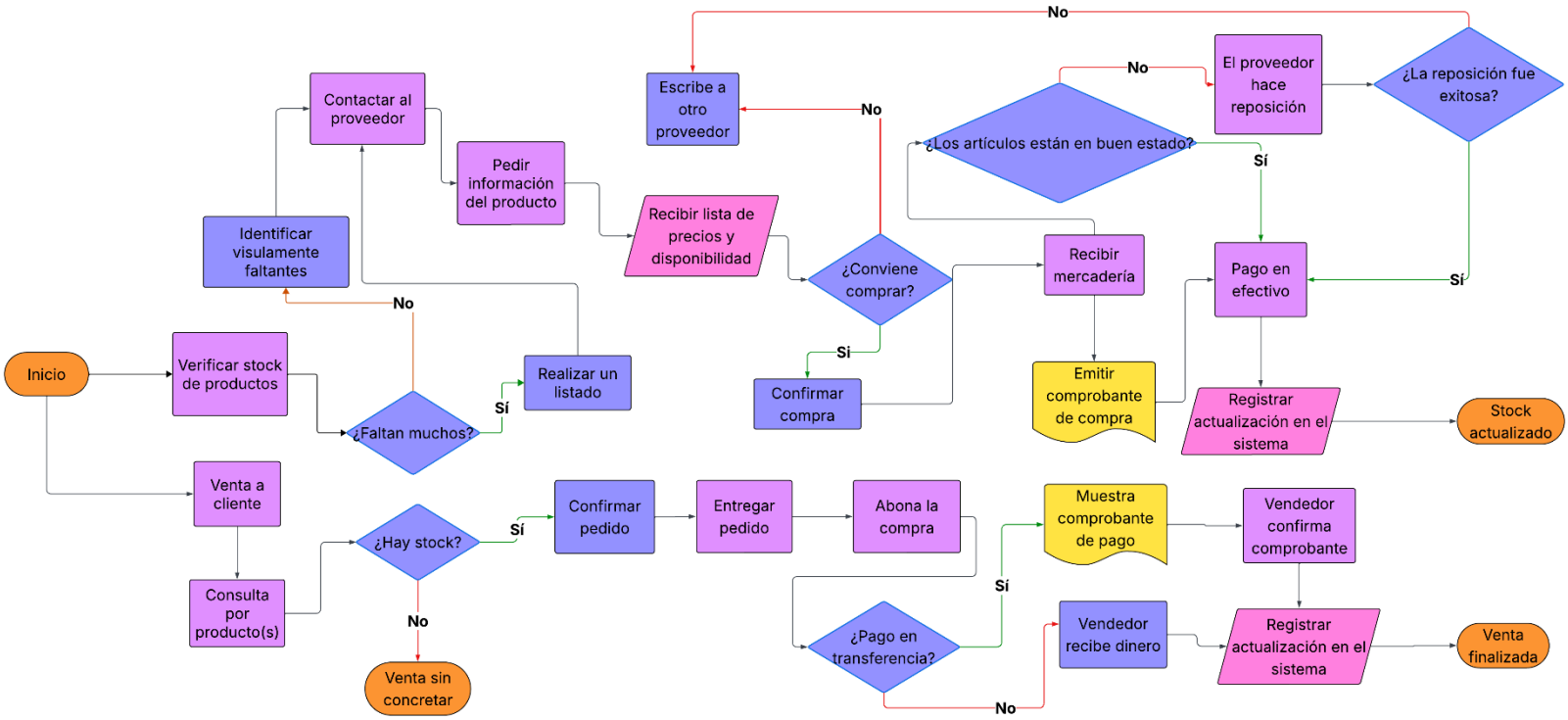


Figura 5. Ventas registradas en el sistema de gestión

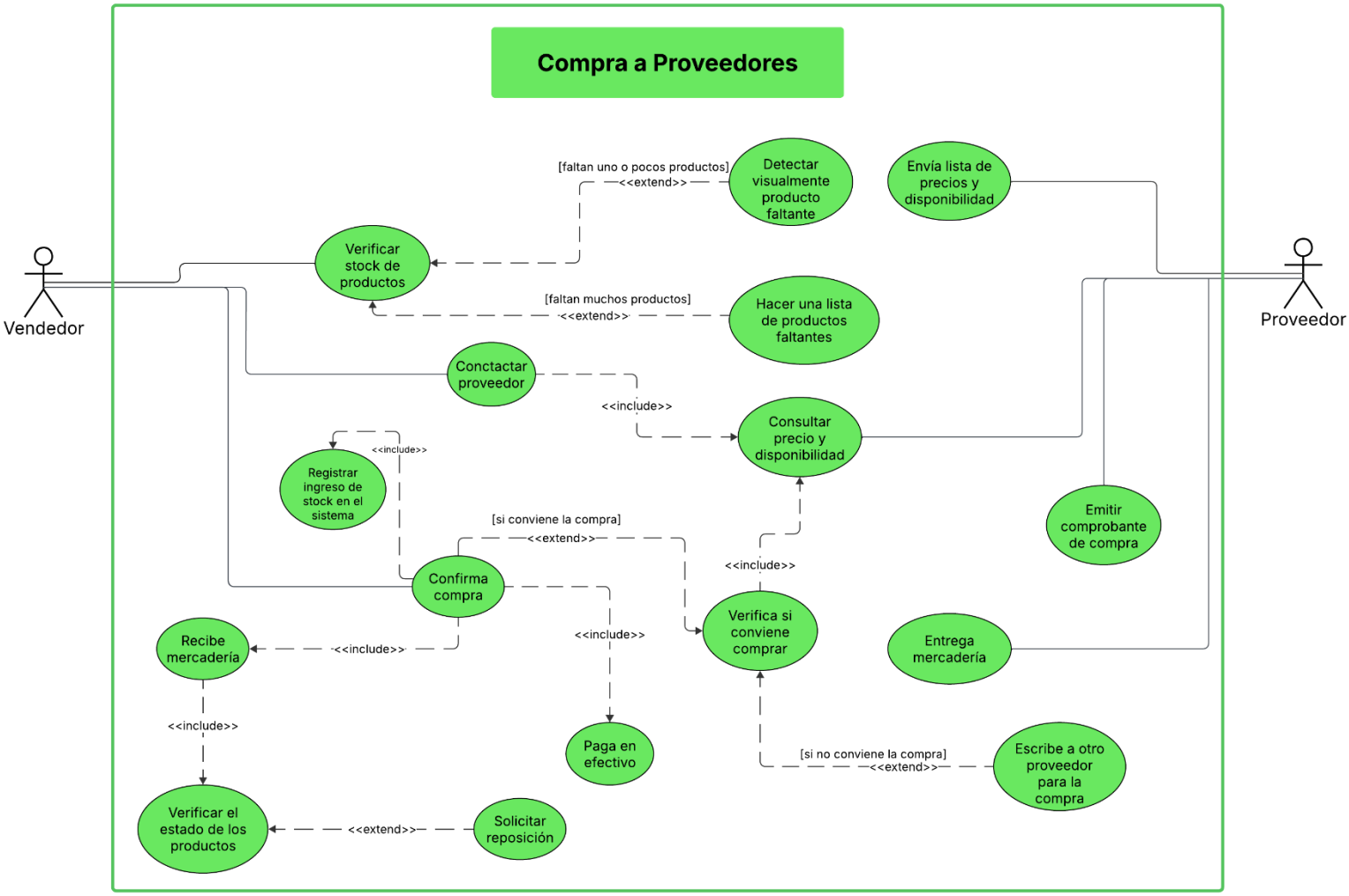


1. Funcionamiento general de Distribuidora norte representado en:

A. Diagrama de Flujo



B. Diagrama de Casos de Usos: Compra a Proveedor



Documentación de Casos de Usos: Vendedor

Caso de Uso: Verificar Stock de Productos

Campo	***Contenido***
Nombre	Verificar stock de productos
Descripción	Permite detectar que artículos hacen falta para la venta.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	No aplica.
Precondiciones	El vendedor debe tener acceso a los productos disponibles para validar las existencias.
Flujo Principal	1. El vendedor corrobora todos los artículos. 2. Localiza lo faltante. 3. Si son muchos productos, realiza una lista; si son uno o pocos, los identifica directamente.
Flujo Alternativo	No aplica.
Postcondiciones	Tiene la información necesaria para contactar al proveedor.

Caso de Uso: Contactar al Proveedor

Campo	***Contenido***
Nombre	Contactar al proveedor
Descripción	Solicita precios y disponibilidad de determinados artículos.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Proveedor
Precondiciones	El vendedor debe tener conocimiento sobre la mercadería que le está faltando.
Flujo Principal	1. Consulta precios y disponibilidad. 2. Proveedor brinda la información solicitada y, si corresponde, envía lista de precios y disponibilidad. 3. El vendedor evalúa si es conveniente comprar. 4. Si la compra es conveniente, confirma el pedido. 5. Si no conviene, escribe a otro proveedor.
Flujo Alternativo	Si el proveedor no responde el mensaje, el vendedor se comunica con otro proveedor.
Postcondiciones	El vendedor obtiene la información necesaria para decidir si realiza la compra.

Caso de Uso: Confirmar Compra

Campo	***Contenido***
Nombre	Confirmar compra
Descripción	Permite definir la compra de mercadería y actualización de stock para venta.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Proveedor
Precondiciones	El vendedor debería de haber llegado a un acuerdo de compra con el proveedor.
Flujo Principal	1. El vendedor recibe la mercadería. 2. Verifica si está en buen estado. 3. Si presenta inconvenientes, solicita reposición. 4. Si la reposición tampoco fue correcta, escribe a otro proveedor. 5. Si la mercadería está en buen estado, confirma compra. 6. Abona en efectivo. 7. Proveedor emite comprobante de compra. 8. Vendedor registra el ingreso de stock en el sistema.
Flujo Alternativo	Si no se llega a un acuerdo con el proveedor, no se concreta la compra.

Postcondiciones	El stock está actualizado y registrado para la venta.

Documentación de Casos de Usos: Proveedor

Caso de Uso: Envío de Lista de Precios y Disponibilidad de Productos

Campo	***Contenido***
Nombre	Envío de lista de precios y disponibilidad de productos
Descripción	Brinda información al vendedor sobre los artículos solicitados.
Actor Principal	Proveedor
Actor Secundario	Vendedor
Precondiciones	El proveedor debe ser contactado por el vendedor.
Flujo Principal	1. El vendedor escribe al proveedor. 2. Pide información sobre determinados productos. 3. Proveedor envía lista de precios y disponibilidad.
Flujo Alternativo	El proveedor no recibe comunicación por parte del vendedor.
Postcondiciones	El vendedor dispone de la información necesaria para evaluar la compra.

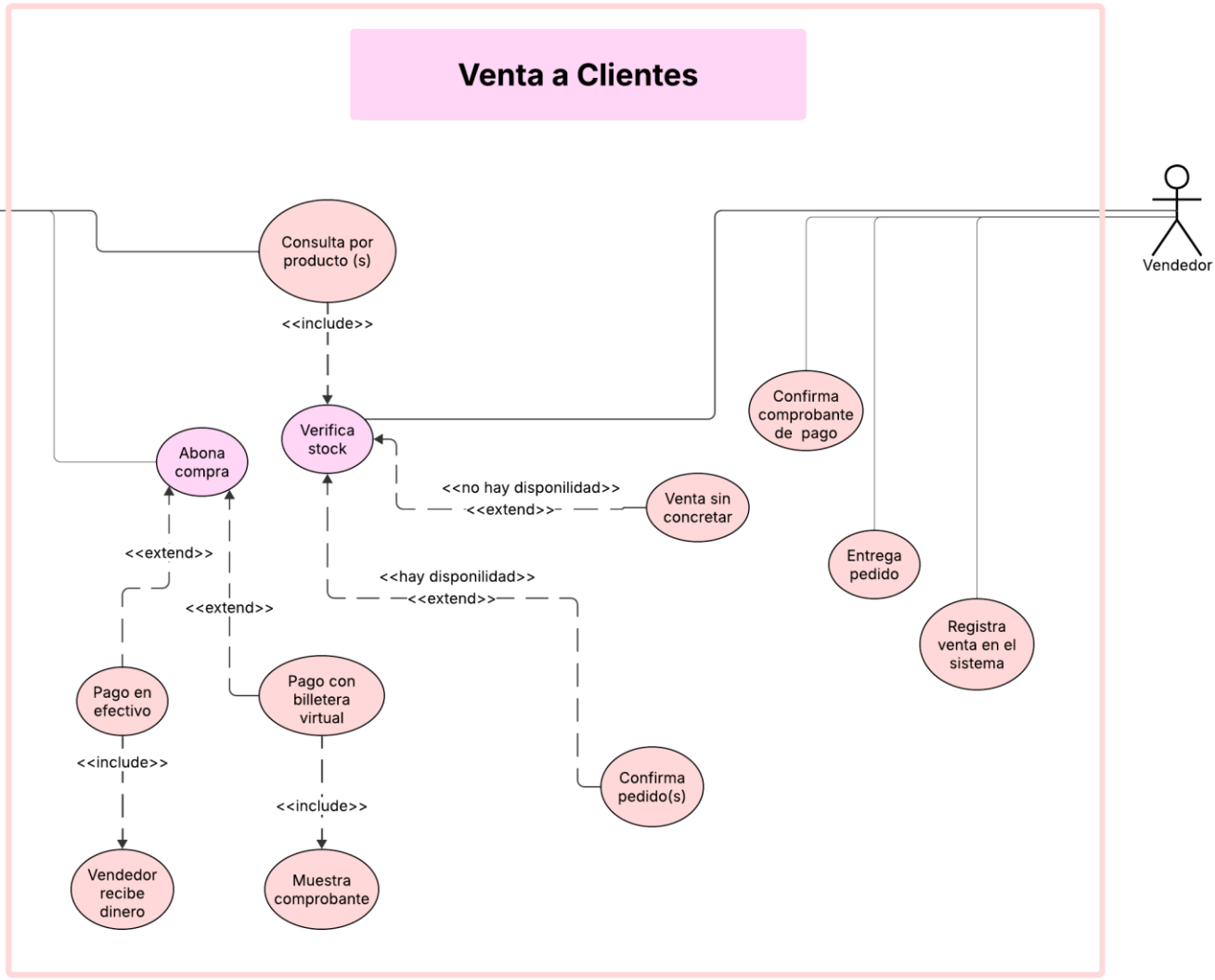
Caso de Uso: Entregar Mercadería

Campo	***Contenido***
Nombre	Entregar mercadería.
Descripción	Otorga el pedido correspondiente a la compra.
Actor Principal	Proveedor
Actor Secundario	Vendedor
Precondiciones	El vendedor debe haber confirmado el pedido con el proveedor.
Flujo Principal	1. Vendedor confirma pedido. 2. Proveedor prepara y entrega la mercadería solicitada. 3. Vendedor recibe mercadería.
Flujo Alternativo	El vendedor no confirma el pedido.
Postcondiciones	El vendedor recibe su compra para actualizar stock.

Caso de Uso: Emitir comprobante de Compra

Campo	***Contenido***
Nombre	Emitir comprobante de compra.
Descripción	El proveedor emite y entrega el comprobante correspondiente a la compra realizada.
Actor Principal	Proveedor
Actor Secundario	Vendedor
Precondiciones	La compra debe haberse concretado.
Flujo Principal	1. Vendedor realiza la compra. 2. Proveedor genera comprobante correspondiente y entrega al vendedor.
Flujo Alternativo	Si la compra no se concreta, no se emite el comprobante.
Postcondiciones	El vendedor dispone del comprobante de la compra realizada.

C. Diagrama de Casos de Usos: Venta a Clientes



Documentación de Casos de Usos: Cliente

Caso de Uso: Consulta por producto(s)

Campo	***Contenido***
Nombre	Consulta por producto(s).
Descripción	El cliente pregunta si hay disponibilidad del o los productos que desea comprar.
Actor Principal	Cliente
Actor Secundario	Vendedor
Precondiciones	La distribuidora se debe encontrar abierta a atención al público.
Flujo Principal	1. Cliente pregunta por uno o varios productos. 2. Vendedor verifica si hay stock disponible. 3. Vendedor informa disponibilidad al cliente.
Flujo Alternativo	Si no hay stock, el vendedor informa al cliente y por ende no se concreta la venta.
Postcondiciones	El cliente recibe información sobre el artículo que averiguó.

Caso de Uso: Abonar compra

Campo	***Contenido***
Nombre	Abonar compra.
Descripción	El cliente paga por su pedido.
Actor Principal	Cliente
Actor Secundario	Vendedor
Precondiciones	Debe haber disponibilidad de los artículos que el cliente consultó.
Flujo Principal	1. Cliente confirma compra. 2. Cliente decide medio de pago. 3. Cliente abona la compra. 4. Vendedor recibe dinero o confirma comprobante de venta.
Flujo Alternativo	El cliente no confirma la compra.
Postcondiciones	Proveedor realiza una venta y lo registra en el sistema.

Documentación de Casos de Usos: Vendedor

Caso de Uso: Verifica stock de productos

Campo	***Contenido***
Nombre	Verifica stock de productos.
Descripción	Vendedor valida disponibilidad del producto que solicitó el cliente.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Cliente
Precondiciones	El cliente debe consultar previamente por uno o varios artículos.
Flujo Principal	1. Cliente busca información de stock por uno o varios artículos. 2. Vendedor verifica stock. 3. Vendedor emite respuesta sobre si hay disponibilidad o no.
Flujo Alternativo	El vendedor informa si no hay stock disponible y la venta no puede concretarse.
Postcondiciones	Si hay stock, el vendedor puede concretar la venta.

Caso de Uso: Entregar pedido

Campo	***Contenido***
Nombre	Entregar pedido.
Descripción	Vendedor proporciona los artículos consultados al cliente.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Cliente
Precondiciones	El vendedor debe confirmar el stock de los productos y el cliente debe confirmar la compra.
Flujo Principal	1. Vendedor confirma disponibilidad de artículo(s). 2. Cliente confirma la compra. 3. Vendedor entrega a cliente la mercadería.
Flujo Alternativo	Si no hay stock, no se concreta la venta.
Postcondiciones	El pedido queda en manos del cliente.

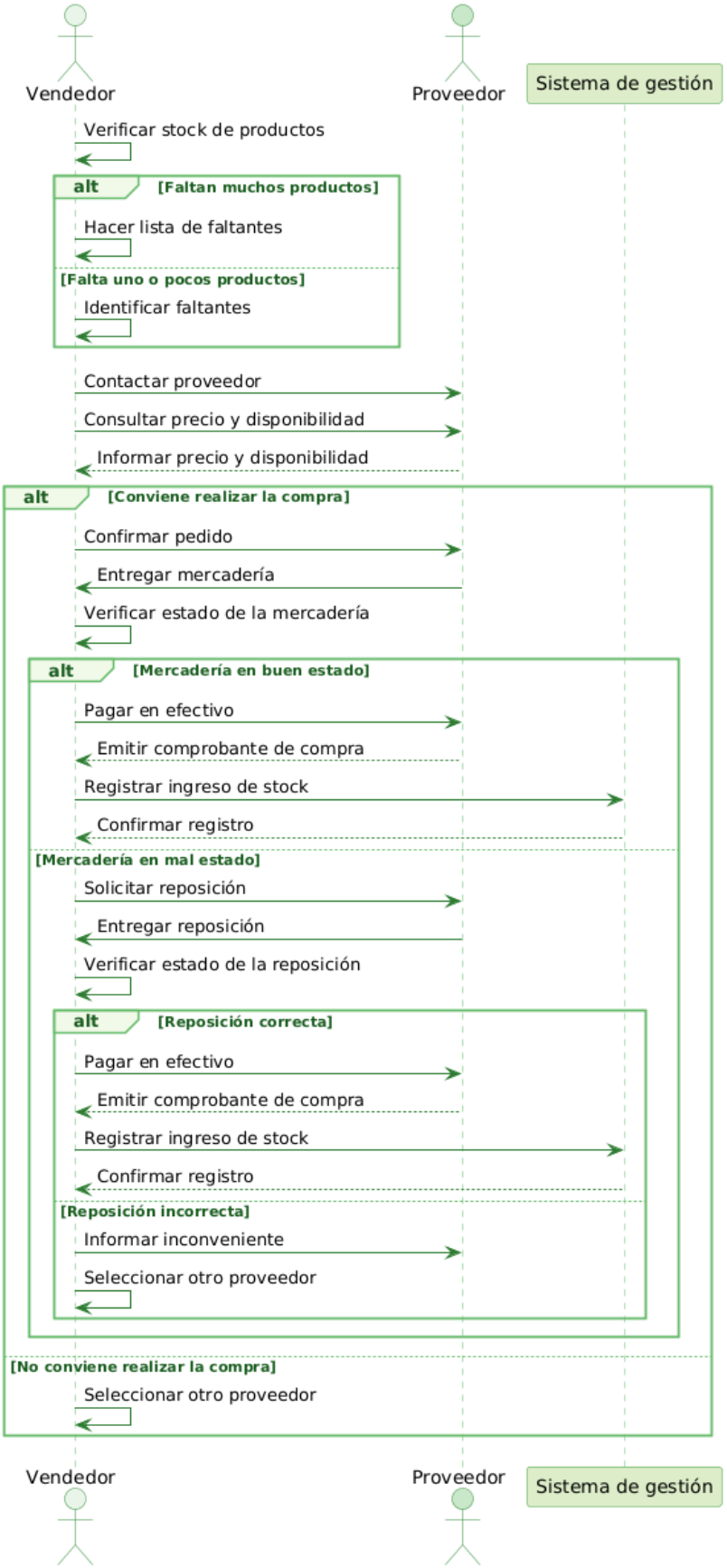
Caso de Uso: Confirmar comprobante de pago

Campo	***Contenido***
Nombre	Confirma comprobante de pago.
Descripción	El cliente paga la compra con billetera virtual y debe mostrar el comprobante.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Cliente
Precondiciones	El cliente debe haber elegido el medio de pago con billetera virtual.
Flujo Principal	1. Cliente confirma la compra. 2. Cliente abona el pedido con billetera virtual. 3. Cliente muestra comprobante de pago. 4. Vendedor confirma el comprobante.
Flujo Alternativo	Si el comprobante no puede validarse, el vendedor solicita al cliente que verifique o vuelva a mostrar el comprobante.
Postcondiciones	El vendedor valida el comprobante y queda confirmado el pago.

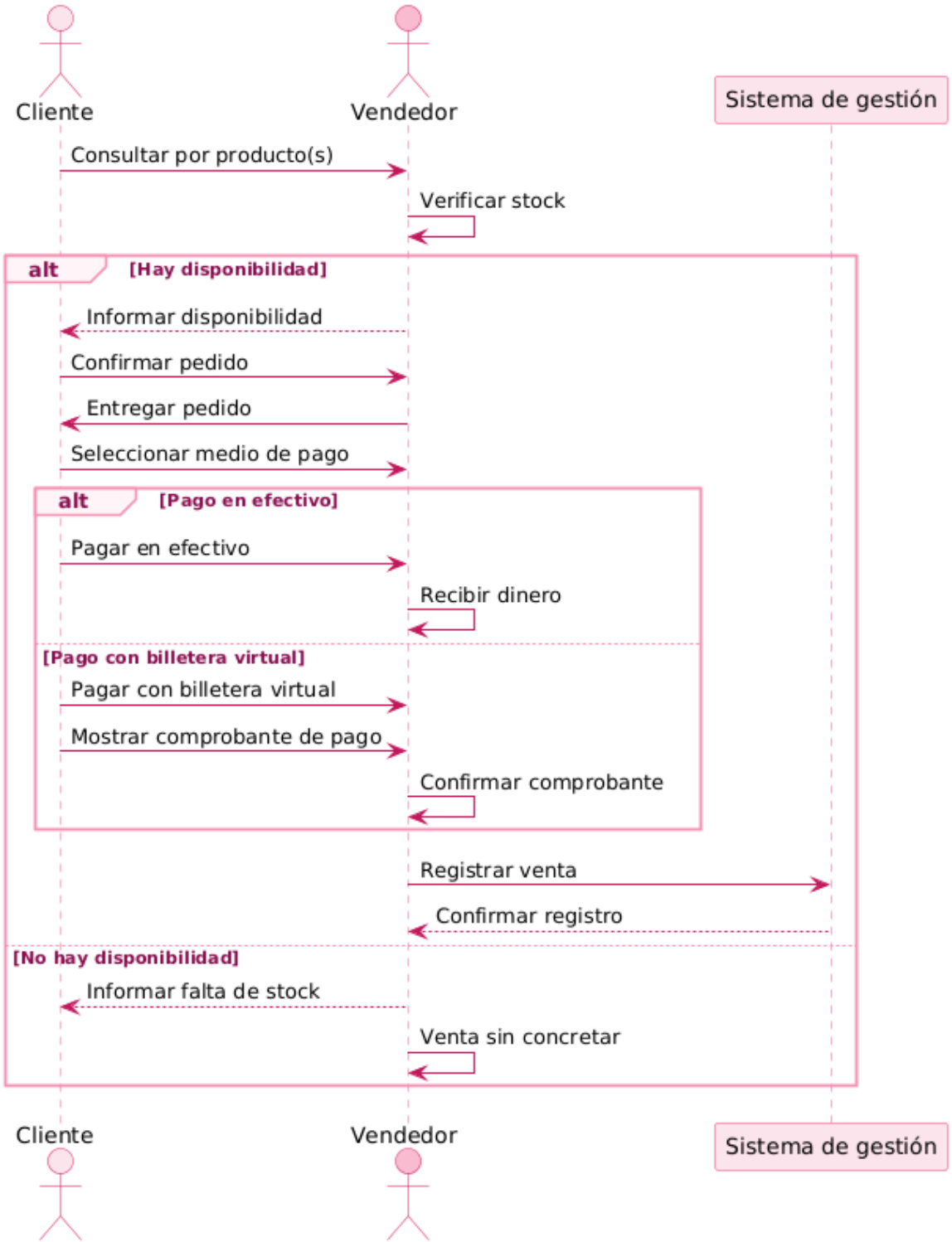
Caso de Uso: Registra venta en el sistema

Campo	***Contenido***
Nombre	Registra venta en el sistema.
Descripción	Cada vez que el vendedor concreta una venta, lo registra en el sistema de gestión.
Actor Principal	Vendedor
Actor Secundario	Cliente
Precondiciones	La venta se debe de haber concretado y el pago debe estar aprobado.
Flujo Principal	1. El vendedor accede al sistema de gestión. 2. Vendedor registra los datos correspondientes a la venta. 3. Guarda el registro de la venta el sistema.
Flujo Alternativo	El vendedor no concreta la venta y no lo registra en el sistema.
Postcondiciones	La venta queda registrada en el sistema para facilitar el control y para el cálculo de ganancias.

D. Diagrama de Secuencias: Compra a Proveedor



E) Diagrama de Secuencia: Venta a Cliente



2. Información de dispositivos, aplicaciones, cuentas e información

Dispositivos utilizados:

Dispositivo	***Finalidad***
1 teléfono móvil	Atención al cliente y gestionar pedidos.
2 teléfonos móviles	Contacto con proveedores y gestionar pedidos.
1 pc de escritorio	Sistema de gestión de inventario.
1 notebook	Registrar venta y ganancia de cada vendedor.

Aplicaciones, cuentas y comprobantes de pago:

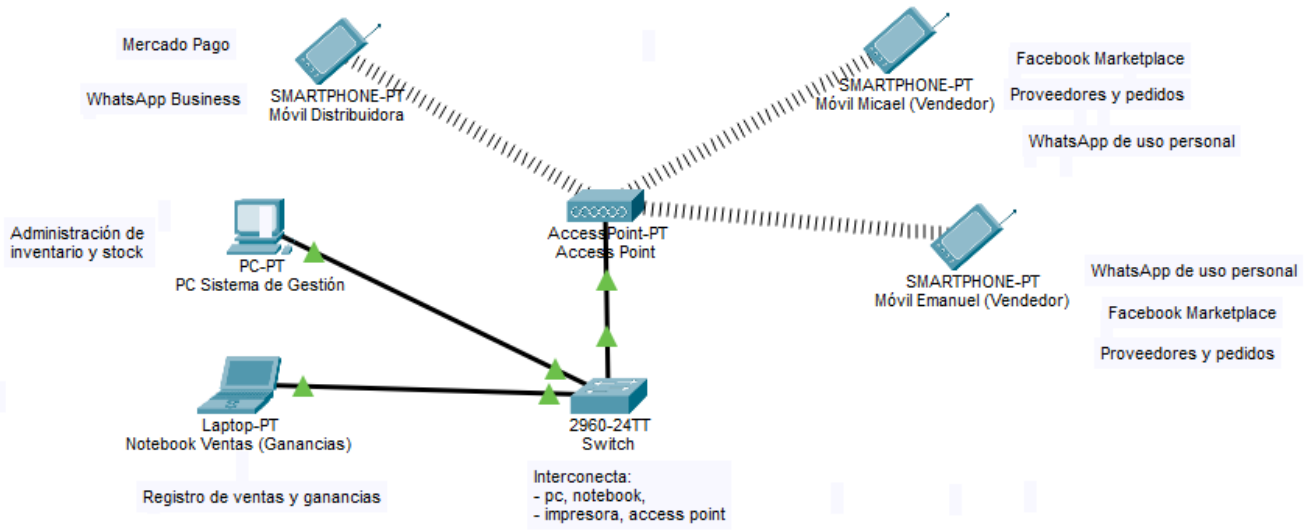
Aplicación / Cuenta	***Finalidad***
WhatsApp y WhatsApp Business	Atención al cliente, gestión de pedidos y comunicación con proveedores.
Facebook Marketplace	Publicación y contacto para ventas.
Mercado Pago	Cobranzas y pagos.

Medio / Comprobantes	***Uso***
Efectivo	Principal medio de cobro y pago a proveedores.
Mercado Pago	Cobros a clientes.
Comprobantes físicos mediante software de gestión	Respaldo de compras realizadas a proveedores.
Comprobante de Mercado Pago	Respaldo de ventas realizadas a clientes.

Registros de información utilizados:

Registro	**Información que contiene**
Sistema de gestión	Información de stock y registros de venta.
Registro de ventas en Excel	Fecha, producto, cantidad, precio total, forma de pago y ganancia.
Lista de precios en Excel	Productos, precio de venta, cantidad o presentación, precio de compra y margen de ganancia.
Lista de proveedores en Excel	Nombre del proveedor, datos de contacto e información sobre los productos que comercializa.

Figura 6. Representación de los dispositivos utilizados en Distribuidora Norte mediante Cisco Packet Tracer.



Además del sistema de gestión, los vendedores utilizan archivos Excel para registrar y consultar información comercial. Estos archivos se mantienen de manera independiente al sistema y contienen datos relacionados con ventas, ganancias, precios y proveedores.

3. Métodos utilizados para recabar información

Para llegar a tener a cabo la recopilación de la información, utilice dos técnicas (Teclab, 2026b):

- ***Observación:*** observé las tareas del vendedor y tomé nota para su posterior análisis.
- ***Entrevista estructurada*** (con respuesta abierta y con respuesta cerrada): conversé con el vendedor para obtener información específica. Utilicé preguntas de índole abierta cuando le pedí al vendedor que me explicara el funcionamiento completo del negocio y preguntas de respuestas cerrada, necesité confirmar aspectos específicos que no comprendía.

Luego de analizar estos datos obtenidos, lo que halle fue:

- ***Datos primarios:*** los obtuve luego de la visualización de lo que analicé. Esto se investiga con observación, entrevista o encuestas.

4. Análisis de riesgos y posibles fallas

Contexto:

Actualmente, la gestión de pedidos está distribuido entre los tres vendedores. Emanuel y Micael usan sus números personales para recibir pedidos de clientes previamente conocidos, mientras que ambos tienen acceso a un teléfono móvil que fue comprado exclusivamente para la distribuidora, en el cual utilizan WhatsApp Business. Esta cuenta comercial posee copia de seguridad, entretanto, las cuentas personales no utilizan respaldo.

Gabriel es el que tiene menor participación en la atención y gestión diaria del local.

Riesgos dentro del proceso del negocio:

1) Si el proveedor envía el comprobante de compra por email o mensajería, existe el riesgo de que el archivo que está adjunto sea malicioso o contenga un ***malware*** (SentinelOne, 2025). Si se abre en un dispositivo de la distribuidora (por ejemplo, en alguno de los tres móviles que forman parte de la comunicación del negocio) puede:
    - Comprometer información.
    - Generar interrupciones operativas.
    - Pérdidas financieras (si el archivo maligno permite acceder a cuentas que son utilizadas para cobros).

2) Un supuesto "proveedor" puede comunicarse con Distribuidora Norte haciéndose pasar por una entidad real y solicitar datos personales, credenciales o información sensible al vendedor.
   Este tipo de engaño corresponde a un ataque de ***phishing*** (SentinelOne, 2025) y puede derivar en:
    - Acceso no autorizado.
    - Suplantación de identidad.

3) Mientras se produce el cobro de la venta, el cliente puede presentar un comprobante falso o adulterado y esto genera:
    - Pérdida económica.
    - Pérdida de mercadería.

4) Al llevar adelante el sistema de gestión en una PC, pueden producirse problemas o debilidades dentro de la infraestructura tecnológica que afecten su funcionamiento (Ticnova, 2024), tales como:
    - Fallos de hardware.
    - Fallos de software.
    - Averías eléctricas.

5) La comunicación del negocio consta de tres móviles (uno con WhatsApp Business y los restantes con WhatsApp de uso personal). La combinación del uso comercial y personal, junto con la distribución de registros entre varios dispositivos, puede derivar en:
    - Pérdida de información en las cuentas personales (y por falta de backup).
    - Dificultad para recuperar conversaciones si se daña algún dispositivo.
    - Acceso no autorizado.
    - Perdida o hurto de dispositivos (Ticnova, 2024).

5. Matriz de Riesgos

A partir de los riesgos y posibles fallas identificados en las distintas etapas del proceso de Distribuidora Norte, se elaboró una matriz de riesgos en Excel con el objetivo de evaluar cada situación según su probabilidad e impacto (Tarlogic, 2021).

La matriz permite clasificar los riesgos de acuerdo con su nivel de severidad y facilita la identificación de aquellos que requieren mayor atención y tratamiento. Para cada riesgo se consideraron aspectos como la etapa del proceso, el recurso involucrado, la vulnerabilidad detectada, la probabilidad de ocurrencia, el impacto y la severidad resultante. (Teclab, 2026a).

La matriz completa se adjunta como Anexo 1.

Figura 7. Imagen de la matriz de riesgos.



MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS A DISTRIBUIDORA NORTE					
ETAPA	**ACTIVIDAD / PROCESO**	**ACTOR**	**RECURSO INVOLUCRADO**	**ORIGEN DEL RIESGO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**
Compra a proveedor	Recepción de comprobante de compra	Proveedor Vendedor	Teléfono móvil WhatsApp Email	Apertura de archivo malicioso recibido como comprobante de compra.	Compromiso de información por malware
Compra a proveedor	Recepción de comprobante de compra	Proveedor Vendedor	Teléfono móvil WhatsApp Email	Apertura de un archivo malicioso recibido como comprobante de compra	Interrupción de las operaciones por malware
Compra a proveedor	Recepción de comprobante de compra	Proveedor Vendedor	Teléfono móvil WhatsApp Email	Apertura de un archivo malicioso recibido como comprobante de compra	Pérdidas financieras por malware
Comunicación con proveedor	Solicitar datos personales	Proveedor Vendedor	Teléfono móvil WhatsApp	Recepción de mensaje fraudulento que suplanta la identidad del	Phishing

Matriz de Riesgos | Estimación de Probabilidad | Estimación de Impacto | Estimación de Sev

a) Representación gráfica de los riesgos identificados

Figura 8. Cantidad de riesgos según nivel de severidad. Fuente: elaboración propia a partir de la matriz de riesgos.

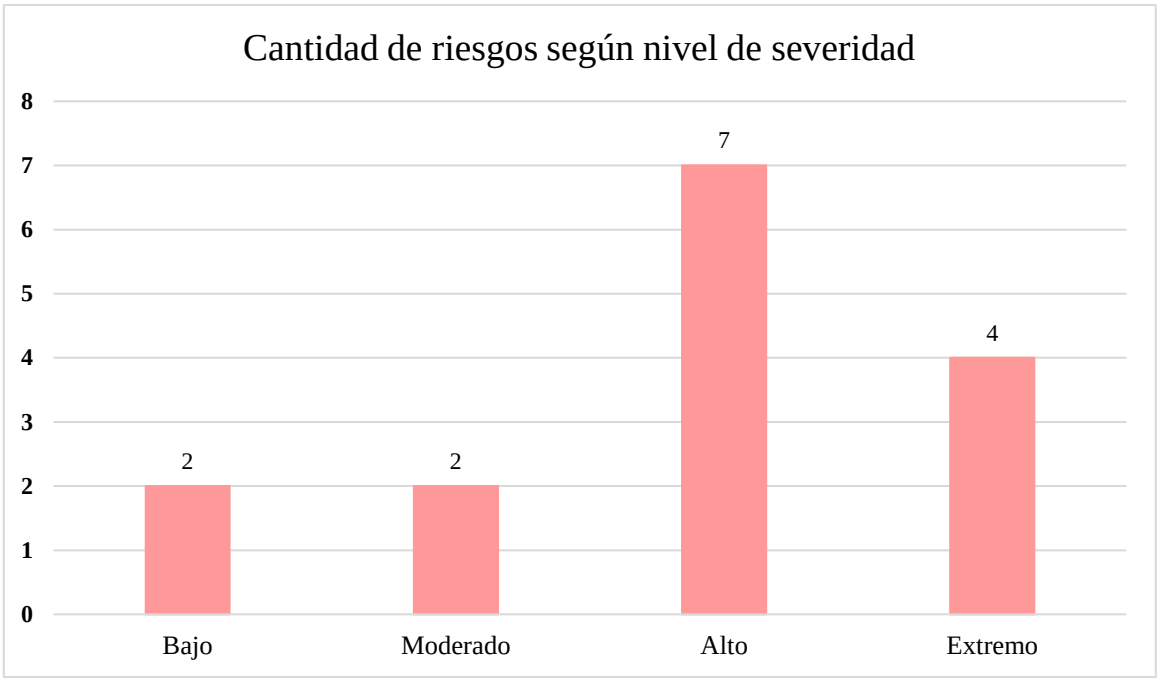
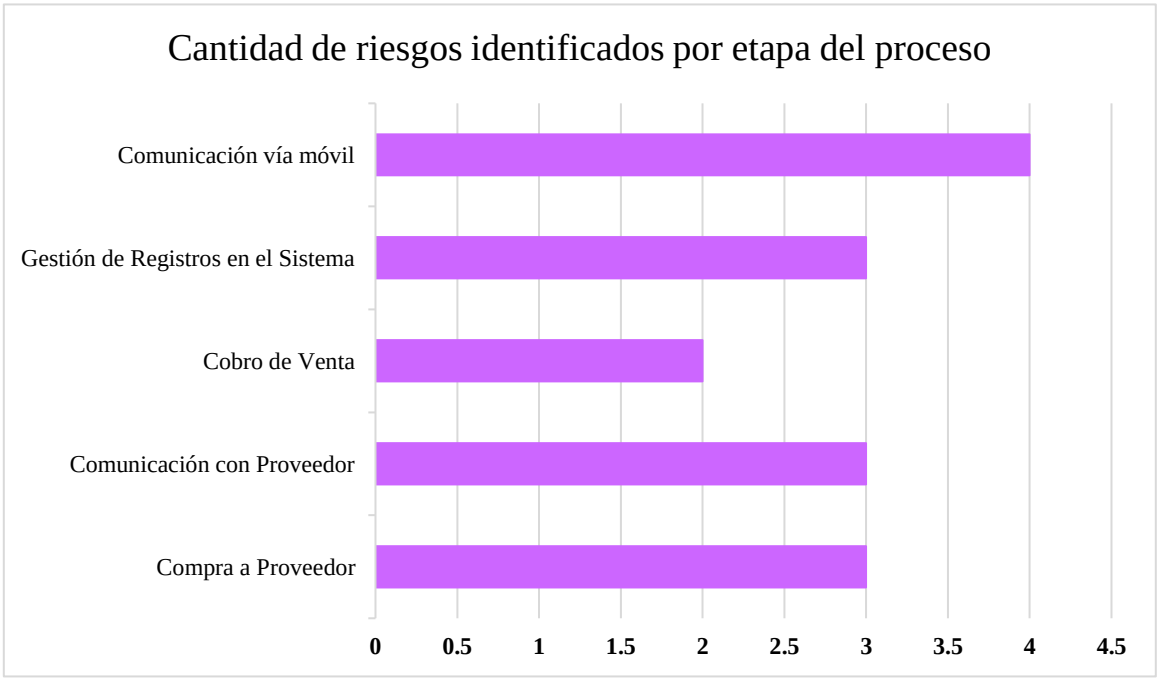


Figura 9. Cantidad de riesgos identificados por cada etapa de proceso. Fuente: elaboración propia a partir de la matriz de riesgos.



6. Plan de mitigación y medidas de contingencia

Este plan tiene como finalidad establecer medidas preventivas y acciones de contingencia ante los principales riesgos identificados en Distribuidora Norte, siguiendo la estructura de identificación de riesgo, mitigación y contingencia (Teclab, 2026c). Las medidas de mitigación buscan reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Identificación de riesgo	Mitigación	Contingencia
Malware	Confirmar la procedencia de los archivos antes de abrirlos, evitar adjuntos sospechosos, mantener actualizado el sistema operativo y las herramientas de seguridad, y capacitar a los vendedores para reconocer archivos o enlaces sospechosos.	Desconectar de la red el equipo afectado, ejecutar un análisis con una herramienta de seguridad, cambiar las credenciales que puedan haberse comprometido y, si se perdió información, restaurarla desde una copia de seguridad.
Phishing	No proporcionar información privada a contactos desconocidos, comprobar la identidad del proveedor y desconfiar de mensajes urgentes o enlaces sospechosos. Capacitar a los vendedores para reconocer intentos de phishing.	No responder al mensaje. Si se proporcionaron credenciales, cambiarlas inmediatamente, revisar las sesiones activas, cerrar accesos desconocidos e informar a los demás vendedores.
Comprobante falso	Confirmar que el dinero se encuentre acreditado en la cuenta antes de entregar la mercadería.	No entregar el pedido, verificar directamente en Mercado Pago si el monto fue acreditado, conservar evidencia del comprobante e informar a los demás vendedores sobre el intento de fraude.

Fallos de hardware	Realizar copias de seguridad, revisar periódicamente los equipos y efectuar mantenimiento preventivo.	Desconectar periféricos, verificar cables y alimentación eléctrica y, si el equipo no puede utilizarse, recurrir temporalmente a otro dispositivo disponible.
Fallos de software	Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, aplicar parches de seguridad y comprobar que la información importante se encuentre respaldada.	Reiniciar o restablecer la aplicación afectada. Si el problema continúa, revertir cambios, reinstalar el software y recuperar la información desde el respaldo disponible.
Avería eléctrica	Evitar utilizar los equipos ante variaciones de tensión e incorporar un protector de tensión o UPS para los equipos sensibles.	Apagar y desconectar el equipo, verificar la alimentación eléctrica, enchufes y cables, y no volver a encenderlo si se detectan anomalías. Utilizar otro equipo disponible hasta solucionar el problema.
Pérdida de información en cuentas personales	Activar copias de seguridad en las cuentas personales utilizadas para recibir pedidos y reducir progresivamente su utilización comercial, derivando más operaciones a WhatsApp Business.	Verificar si existe una copia de seguridad, recuperar el acceso a la cuenta, restaurar los datos disponibles y comprobar que la información haya sido recuperada correctamente.
Acceso no autorizado	Utilizar PIN o biometría, no compartir claves, activar la verificación en dos pasos y revisar periódicamente dispositivos vinculados y sesiones abiertas.	Cerrar sesiones desconocidas, cambiar las contraseñas, verificar los dispositivos vinculados, revisar posibles modificaciones e informar a los demás integrantes si una cuenta comercial fue comprometida.
Pérdida o robo de dispositivos	Mantener configurado el bloqueo de pantalla, realizar copias de seguridad periódicas y disponer, cuando sea posible, de un dispositivo de respaldo.	Bloquear el dispositivo a distancia, cerrar las sesiones de las cuentas utilizadas, cambiar credenciales y

		ejecutar el borrado remoto si corresponde.

7. Plan básico de hardening

Dispositivo / Cuenta	Riesgo	Medida de hardening	Frecuencia
Móviles de uso personal	1. Pérdida o hurto del dispositivo. 2. Acceso no autorizado.	Configurar PIN seguro, biometría y bloqueo automático de pantalla. (Kaspersky, s.f)	Permanente / revisión periódica.
Móvil de la distribuidora	1. Pérdida o hurto del dispositivo. 2. Acceso no autorizado.	Configurar PIN, biometría y bloqueo automático. (Kaspersky, s.f)	Permanente / revisión periódica.
PC de escritorio (con sistema de gestión) y notebook	1. Falla de hardware. 2. Falla de software.	Mantenimiento preventivo, actualización del sistema operativo y aplicación de parches.	Mensual / cuando haya actualizaciones.
WhatsApp uso personal	1. Pérdida de información en cuentas personales. 2. Dificultad para recuperar conversaciones.	Activar copias de seguridad automáticas y verificar medios de recuperación de la cuenta.	Automática / diaria y revisión mensual.
WhatsApp Business	Acceso no autorizado.	Activar verificación en dos pasos y revisar dispositivos vinculados.	Revisión mensual.
Mercado Pago	Acceso no autorizado.	Activar biometría, verificación en dos pasos y revisar los medios de recuperación.	Permanente / revisión periódica.

Facebook Marketplace	Acceso no autorizado a la cuenta.	Utilizar contraseña segura y revisar sesiones activas.	Revisión mensual / cuando haya actividad sospechosa.

8. Copias de seguridad basado en la regla 3-2-1

Las copias de seguridad basada en la regla 3-2-1 para backups debe realizarse el proceso en: ***tres*** copias diferentes, en ***dos*** soportes distintos y conservar ***una*** fuera del establecimiento (Datos 101, s.f).

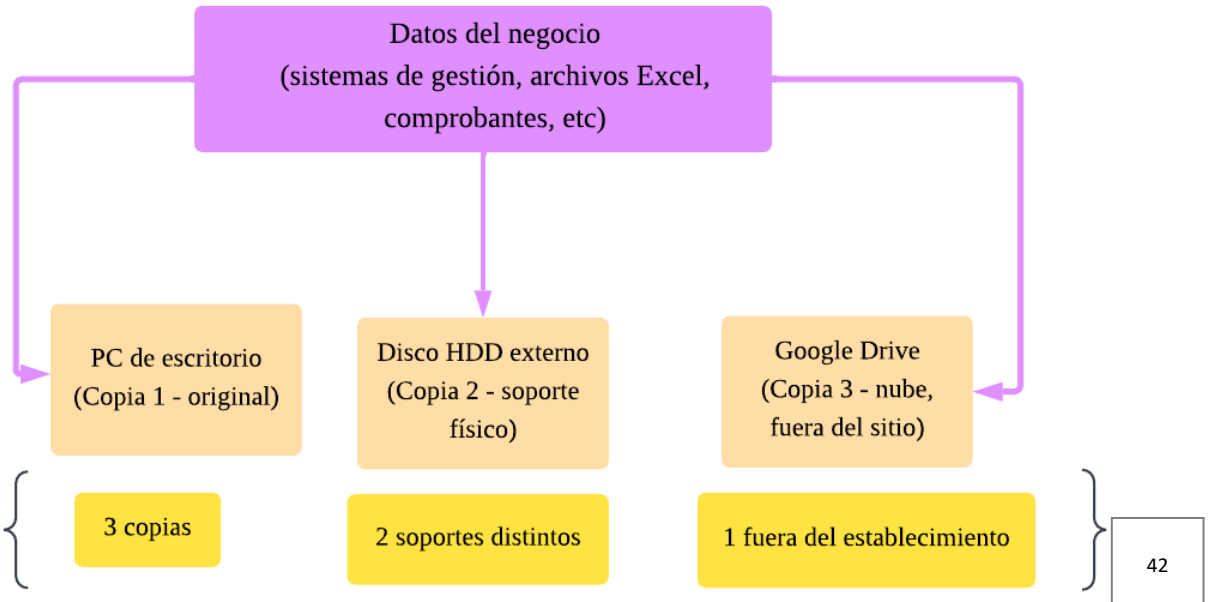
Luego de consultar con el vendedor, se identificó que posee: tres discos rígidos HDD reutilizables de otros equipos, actualmente utilizados para guardar información.

Los datos a guardar serían los siguientes:

- ***Manualmente:*** archivos Excel usados por los vendedores para registrar información del negocio, como ventas, ganancias, lista de precios y proveedores; además de comprobantes y otros archivos importantes para el negocio.
- ***Respaldo/sincronización automática:*** contactos de clientes/proveedores guardados en Google y, si está configurado, el backup de WhatsApp/WhatsApp Business.

Mi propuesta para realizar las copias de seguridad en base a la información obtenida:

1. Copia original: almacenada en la PC de la distribuidora.
2. Copia física adicional: almacenada en uno de los discos HDD disponibles.
3. Copia externa al sitio: almacenada en la nube (Google Drive).



9. Procedimientos de actuación ante incidentes

El objetivo de este apartado es establecer acciones básicas para responder antes incidentes que puedan afectar el funcionamiento de Distribuidora Norte y definir buenas prácticas para reducir la probabilidad de que ocurran.

a) Pasos de actuación por tipo de percance

Incidente	Objetivos	Procedimiento de respuestas
Malware	Contener el incidente y reducir daños.	1. Desconectar el cable de red del equipo. 2. Ejecutar un análisis con una herramienta de seguridad disponible (puede ser Malwarebytes cuando ya está infectado el equipo). Si se envió un archivo sospechoso y se desea comprobar su estado, se puede usar la herramienta VirusTotal. 3. Cambio de credenciales de las cuentas que puedan haberse visto comprometidas. 4. Si se perdió información, restaurar desde una de las copias de seguridad.

Compromiso de información	Evitar la divulgación de datos del negocio.	1. Alertar a los demás vendedores. 2. Evaluar qué tipo de información puede filtrarse. 3. Guardar evidencia.
Interrupción operativa	Restablecer la operación del negocio en el menor tiempo posible.	1. Identificar qué equipo o aplicación dejó de funcionar. 2. Informar a los demás vendedores. 3. Continuar con registros manuales. 4. Registrar lo ocurrido.
Pérdida financiera	Reducir pérdidas económicas.	1. Identificar la operación que generó la pérdida. 2. Reunir comprobantes, mensajes y datos relacionados. 3. Informar a los demás integrantes de la distribuidora.
Phishing	Evitar compromiso de datos/cuentas.	1. No responder ni enviar información. 2. Validar la identidad del remitente. 3. Si se proporcionaron credenciales, cambiarlas de inmediato.

		4. Revisar sesiones activas y cerrar accesos desconocidos. 5. Informar a los demás vendedores del intento de engaño.
Comprobante falso	Evitar pérdidas económicas y de mercadería.	1. Reunir evidencia del comprobante. 2. Verificar en Mercado Pago si el monto fue acreditado. 3. No entregar la mercadería hasta que el pago no se acredite. 4. Comunicar a los vendedores del intento de fraude.
Fallos de hardware	Recuperar disponibilidad de equipo y proteger información almacenada.	1. Desconectar los periféricos. 2. Verificar cables y energía.
Fallos de software	Reestablecer el sistema de gestión.	1. Reiniciar el equipo. 2. Instalar los parches de seguridad. 3. Actualizar el software o el Sistema Operativo. 4. Desinstalar o revertir cambios. 5. Reinstalar software. 6. Recuperar información del respaldo de seguridad.

Averías eléctricas	Proteger los equipos y evitar corrupción de información.	1. Apagar y desconectar el equipo de la red. 2. Verificar la alimentación eléctrica, enchufes y cables. 3. No volver a encender si se detectan anomalías eléctricas. 4. Usar temporalmente otro equipo si hay disponible.
Pérdida de información en cuentas personales	Recuperar datos desde respaldos disponibles.	1. Confirmar si hay una copia de seguridad disponible. 2. Recuperar el acceso a la cuenta correspondiente. 3. Restaurar los datos desde el backup. 4. Comprobar que la información fue recuperada.
Dificultad para recuperar conversaciones	Restablecer el acceso a las diferentes cuentas de WhatsApp utilizadas para el negocio.	1. Renovar el acceso a la cuenta de WhatsApp. 2. Verificar la existencia de una copia de seguridad. 3. Restablecer por otros medios la información comercial que no se pudo restaurar.
Acceso no autorizado	Bloquear acceso indebido y proteger cuentas afectadas.	1. Cerrar sesiones activas desconocidas.

		2. Cambiar la contraseña correspondiente. 3. Verificar dispositivos vinculados. 4. Revisar si hubo modificaciones. 5. Informar a los demás integrantes si alguna cuenta comercial se vio comprometida.
Pérdida o hurto de dispositivos	Evitar el acceso a la información y recuperar continuidad en las operaciones.	1. En caso de hurto, bloquear el dispositivo a distancia. 2. Cerrar sesiones y cambiar accesos. 3. Ejecutar borrado remoto.

b) Buenas prácticas operativas

Riesgo	Buena práctica	Objetivo
Malware	Comprobar el remitente y la procedencia de los archivos antes de abrirlos.	Disminuir la posibilidad de infección del dispositivo.
Compromiso de información	Precaver compartir datos del negocio con personas no autorizadas y verificar a quien se envía información sensible.	Reducir la exposición de datos de la distribuidora.
Interrupción operativa	Informar al resto de vendedores cuando un equipo o aplicación presenta una falla.	Mantener la continuidad de las tareas.
Pérdida financiera	Corroborar pagos, movimientos y operaciones antes	Disminuir pérdidas económicas por errores o fraudes.
Phishing	No compartir información privada con contactos desconocidos.	Evitar el compromiso de cuentas e información.
Comprobante falso	Confirmar la acreditación del dinero primero antes de entregar el pedido al cliente.	Prevenir pérdidas económicas y de mercadería.
Fallos de hardware	Usar correctamente los equipos, comunicar cualquier ruido, falla o comportamiento anormal.	Aminorar fallos y problemas en el funcionamiento del sistema.
Fallos de software	Evitar instalar programas desconocidos.	Limitar fallos en el funcionamiento del sistema.
Averías eléctricas	No usar los equipos cuando existen problemas eléctricos.	Evitar daños en los dispositivos y pérdidas de información.
Pérdida de información en cuentas personales	Validar las cuentas utilizadas para pedidos que tengan un respaldo activo.	Reducir la pérdida de información personal.

Dificultad para recuperar conversaciones	Tener configurada la copia de seguridad de WhatsApp.	Impedir la pérdida de mensajes que pueden ser posibles ventas.
Acceso no autorizado	No compartir claves y cerrar sesión cuando una cuenta se utilice en un dispositivo ajeno.	Frenar el acceso de personas no autorizadas a cuentas.
Pérdida o hurto de dispositivos	No dejar los dispositivos del negocio sin supervisión y comunicar cualquier pérdida.	Rebajar el riesgo de acceso a la información almacenada.

10. Conclusión

Mediante este proyecto, puse en práctica los temas estudiados desde el inicio de la carrera y combiné mis habilidades de Analista de Sistemas para poder hacer una elaboración de un trabajo que une todos mis conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Además de las competencias técnicas, desarrollé habilidades blandas como: escucha activa y adaptación al cambio.

Uno de los principales problemas detectados fue la falta de distribución de información y funciones entre distintos dispositivos, ya que algunos repetían funcionalidades y determinada información podía quedar dispersa.

Con las mejoras que establecí, Distribuidora Norte podrá contar con una organización más clara y con medidas preventivas para reducir distintos riesgos. Entre ellas se incluyen, la aplicación de copias de seguridad con la regla 3-2-1 así como también implementar procesos de hardening básicos para resguardar los activos.

La orientación del tutor fue clave para el desglose del trabajo. En un primer momento, el análisis planteado, estaba más enfocado en los dispositivos utilizados. Luego de aplicar la devolución sugerida, me resultó más fácil continuar con el desarrollo porque abrió puertas a otras oportunidades de mejora.

11. Referencias

SentinelOne, (2025). *Computer Security Risks: Prevention & Mitigation*. Recuperado de https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/cybersecurity/computer-security-risks/

Ticnova, (2024). *Principales riesgos de seguridad informática en las empresas*. Recuperado de https://ticnova.es/blog/riesgos-seguridad-informatica/

Kaspersky, (s.f). *Principales amenazas de ciberseguridad para empresas: cómo protegerse de ellas.* Recuperado de https://latam.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/website-security-is-your-business-at-risk

Tarlogic, (2021). *Valoración del riesgo dinámico de ciberseguridad.* Recuperado de https://www.tarlogic.com/es/blog/ciberseguridad-y-riesgo-dinamico/

Datos 101, (s.f). *Copias de seguridad: qué es la regla 3-2-1 y por qué necesitas aplicarla.* Recuperado de https://www.datos101.com/blog/copias-de-seguridad-que-es-la-regla-3-2-1/

Teclab, (2026a). *Plantilla para inventario y gestión de riesgos. Módulo 2 – Manejo de Riesgos.* Material académico.

Teclab, (2026b). *Ciclo de vida en el desarrollo de software. Módulo 2 – Diseño de Sistemas de Información.* Material académico.

Teclab, (2026c). *Documento de Plan de Contingencia. Módulo 4 – Diseño de Sistemas de Información.* Material académico.